Notas e historial de Alterações

03 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FUNCRUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.305_03

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Montagem
km41.000 a km52.000
Poste 45-15 a 51-05 (Folhas 0 a 84)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-

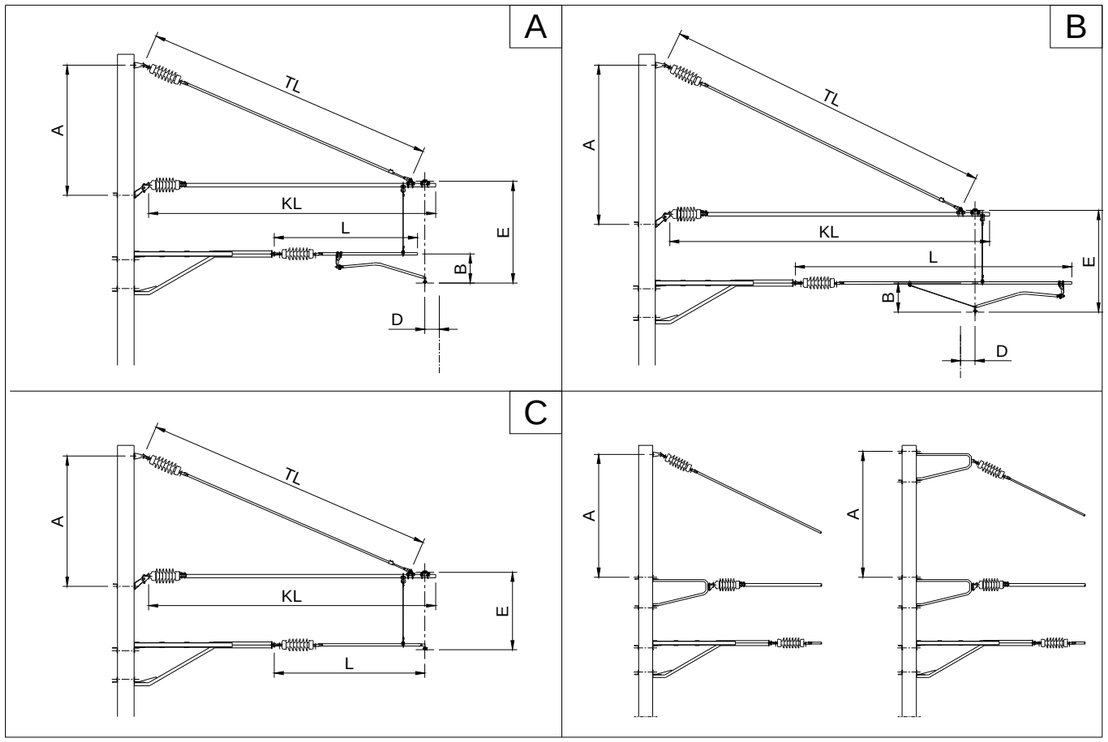
Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
317	-	10003833501	-	305	-	03

O Diretor de Engenharia

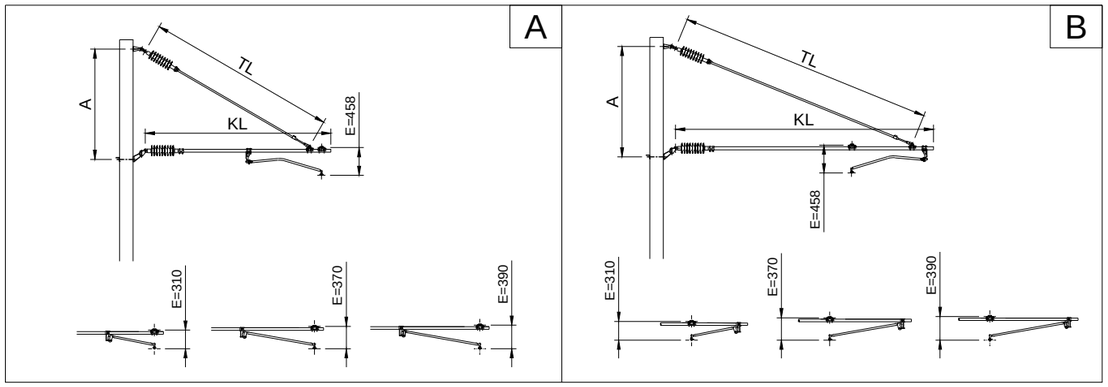
Data

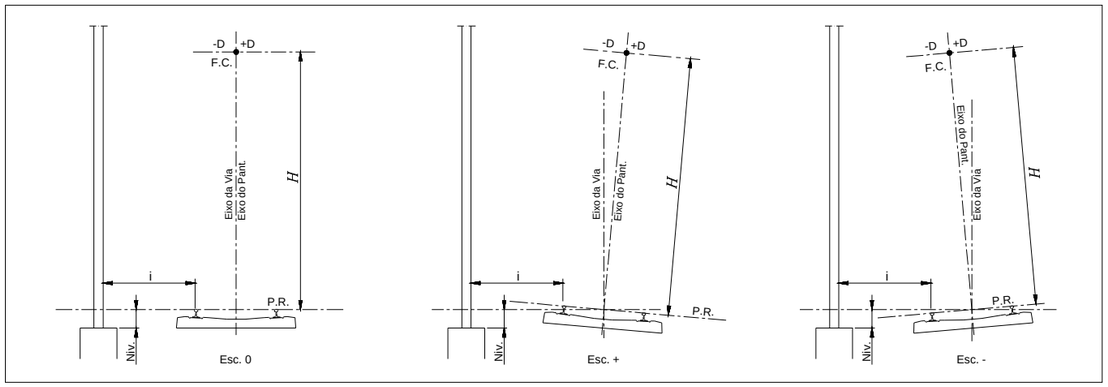
RE.FR.AGR.002 | V00

CONSOLAS PARA PLATAFORMAS ALTAS LP10 e LP12 (EC-233)

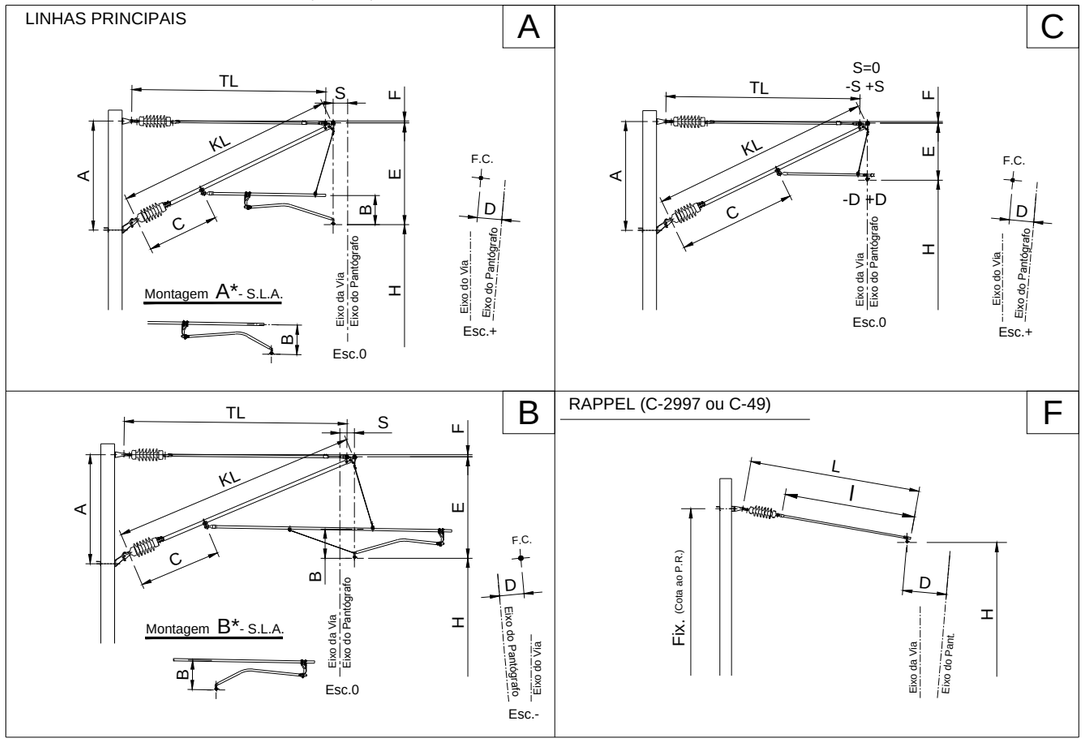


CONSOLAS PARA ABERTURA REDUZIDA (E-7169)

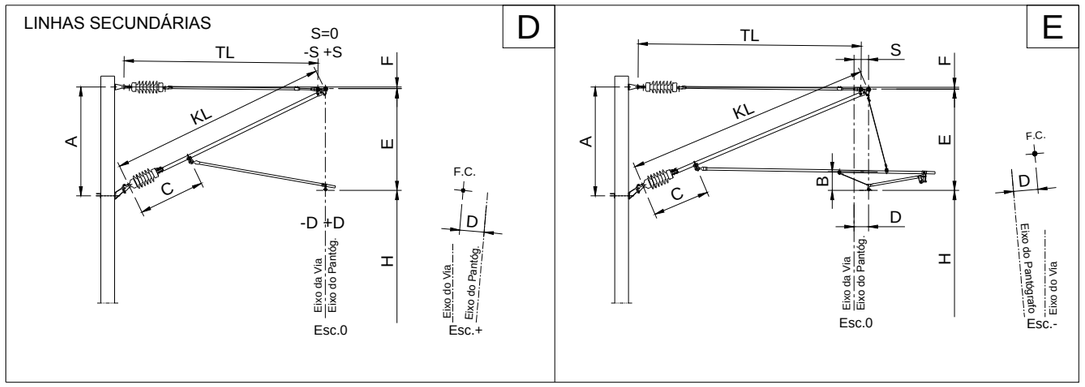




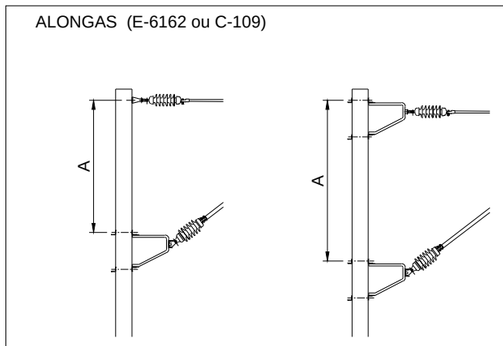
CONSOLAS NORMAIS LP10 e LP12 (EC-232)



LINHAS SECUNDÁRIAS

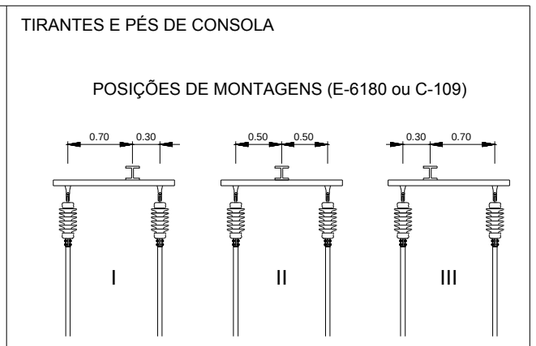


ALONGAS (E-6162 ou C-109)



TIRANTES E PÉS DE CONSOLA

POSIÇÕES DE MONTAGENS (E-6180 ou C-109)



POSTE:45-15

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.0
POSTALETE FEEDER	EC-127	F	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TLT	
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
ADICIONAR FUROS P	FUR001		

VIGA: EXISTENTE

POSTE:45-16

ISOLAMENTO SINTETICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Sc	3.22	2.36

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Sb	3.59	3.01

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.26
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.503	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA SOBREELEVADA	C-1607	A	7.45/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IB	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.2
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIB	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10.4 / FUR: AT (Sem Furos T e B) X=1.95 CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85
Espia Sobreelevada HE240A H=3.8 D= 5.05 Maciço Espia - 3Asp NIV = -0.85

POSTE:45-16-EXIST	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		
DESMONTAR - ESPIA SOBREELEVADA	DESM19		

POSTE:45-17

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 6.0
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TLT	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:45-22

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLB	H= 6.9
CABO XAV 2x2.5mm2		92	

VIGA: EXISTENTE HE240A

POSTE:45-23

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLB	H= 6.9
CABO XAV 2x2.5mm2		69	

VIGA: EXISTENTE HE240A

POSTE:45-23A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		253	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0

MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:46-13

POSTE EXISTENTE

l=3.08 (i=2.09) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.47	1.62
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.92	2.45

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.46
FIXAÇÃO RIGIDA DO ANTIBALANÇANTE	E-6213	II	0.75
BR/CH	E-6184	X	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	FIX RIG
5.350	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.032	0.380	1.380

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:46-15

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.79	1.94
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos T e B) CF= 6
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:46-17

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.79	1.94
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos T e B) CF= 6
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:46-19

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.79	1.94
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos T e B) CF= 6

MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:46-19-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:46-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.79	1.94

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos T e B) CF= 6
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:46-23

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.79	1.94

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos T e B) CF= 6
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:46-23A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.79	1.94
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
ISOLADOR DE SECÇÃO	EC-216		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos T e B) CF= 6

MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:46-25

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.03

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.28	2.81

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.72
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.150	-0.150	1.400	0.025	1.600	1.176	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: AT (Sem Furos T e B) X=1.95 CF= 3
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:47-02

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - SECCIONADOR	DESM22		
DESMONTAR - TA	DESM25		

VIGA: EXISTENTE

POSTE:49-17

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=-0.065

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.93	2.07

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.33	2.85

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.01
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.100	-0.104	1.400	0.025	1.600	1.462	0.462	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 3
MACIÇO: 1Nt NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:49-17-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:49-18

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) **ESC=-0.065**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.37	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.65	3.08
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.23	0.38

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.38	H	D	S	E
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		5.880	0.400	0.180	1.420
				F	A	C	B
				0.025	1.800	0.881	0.000

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.07	2.22	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.31	2.84

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.34	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.200	-0.006	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.183	0.462

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE240B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 2Nt **NIV = -0.85**

POSTE:49-18-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:49-19

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=-0.065**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.85	2	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.05	2.58

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.13	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.050	-0.256	1.300
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.525	1.800	1.151	0.462

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.31	2.46	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.72	3.16

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.71	H	D	S	E
BR/CH	E-6184	X		5.520	0.400	0.193	1.780
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	1.093	0.462

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.06

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**

POSTE:49-20

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05
ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	**DES.**	**REF.**	**L**	
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3	
ANTIVENTO	E-6187	a		
BR/CH	E-6184	X		
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
ISOLADOR DE SECÇÃO	EC-216		

VIGA: HE180A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:49-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.065

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.18	2.33

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.52	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.8
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.100	0.106	1.400	0.025	1.600	1.367	0.422	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:50-01

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.99	2.13

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.34	2.87

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.76
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.100	-0.100	1.400	0.025	1.600	1.197	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3

MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-01-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:50-02

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.065

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.09	2.24

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.73
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	0.006	1.400	0.025	1.600	1.341	0.422	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-02-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - LIGAÇÕES	DESM11		

POSTE:50-03

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.055

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.06	2.21

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.41	2.93

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.73
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.025	1.400	0.025	1.600	1.314	0.416	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3

MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-03-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:50-04

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-04-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:50-05

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.020

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.04	2.18

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.39	2.91

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.77
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.100	-0.038	1.400	0.025	1.600	1.246	0.393	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:50-05-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		

POSTE:50-06

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-06-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - LIGAÇÕES	DESM11		

POSTE:50-07

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.46	2.61	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.85	3.29
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.38	0.52

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.33	H	D	S	E
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		6.000	0.400	0.400	1.300
				F	A	C	B
				0.025	1.800	1.191	0.000

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.51	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.61	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.200	0.200	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.140	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= -3**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**

POSTE:50-07-Exist	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:50-08

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-08-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:50-09

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.19	2.33	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.77	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.100	0.100	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.885	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.01	2.16	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.42	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.100	-0.100	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.046	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 3**
MACIÇO: 0Ne **NIV = -0.85**

POSTE:50-09-Exist	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - LIGAÇÕES	DESM11		
DESMONTAR - ISOLADOR SECÇÃO	DESM17		

POSTE:50-10

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-10-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:50-11

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.04	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.14	2.67

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.99	5.500	-0.200	-0.200	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I					
				F	A	C	B
				0.425	1.800	0.812	0.380

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.66	1.81	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.15	2.68

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
				H	D	S	E
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.85	6.000	-0.400	-0.400	1.300
				F	A	C	B
				0.025	1.800	0.954	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ZC	C-1602	Cd	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 0**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**

POSTE:50-12

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-13

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.28	2.42
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.60	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.27
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.509	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:50-14

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.03

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-15

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.84	1.99
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos B) CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-16

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.38

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.60	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.27
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.509	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:50-17

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.24	2.39

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.61	3.05

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.3
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.497	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos B) CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-18

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.84	1.99

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.25	2.68

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.161	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos B) CF= -3
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-19 (50-11)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		
RENUMERAR POSTE PARA 50-19	RENUM01		

POSTE:50-20

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.38
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.60	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.27
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.350	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.509	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT (Sem Furos B) CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:50-21 (50-13)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-21	RENUM01		

POSTE:50-22 (50-12)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-22	RENUM01		

POSTE:50-23 (50-15)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-23	RENUM01		

POSTE:50-24 (50-14)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-24	RENUM01		

POSTE:50-25 (50-17)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 50-25	RENUM01		

POSTE:50-26 (50-16)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 50-26	RENUM01		

POSTE:50-27 (50-19)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-27	RENUM01		

POSTE:50-28 (50-18)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-28	RENUM01		

POSTE:50-29 (50-21)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-29	RENUM01		

POSTE:50-30 (50-20)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-30	RENUM01		

POSTE:50-31 (50-23)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-31	RENUM01		

POSTE:50-32 (50-22)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-32	RENUM01		

POSTE:50-33 (50-25)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-33	RENUM01		

POSTE:50-34 (50-24)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-34	RENUM01		

POSTE:50-35 (50-27)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-35	RENUM01		

POSTE:50-36

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.02	2.16

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.41	2.93

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.91
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.000	0.000	1.400	0.025	1.600	1.224	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 2x2.5mm2		103.5	

VIGA: HE220B / L: 9.2 / FUR: NU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:50-26-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:50-36A

ISOLAMENTO SINTETICO - ZT

I=4.3 (i=3.29) ESC=0.000

CONSOLA PLATAFORMAS ALTAS - MONTAGEM B (EC-233)

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
ALONGA	E-6162	IIIa6		L=0.6
TUBO 19x26	E-6181	Sc	4.05	3.19
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
TUBO 40x49	C-9058	SPA	3.85	3.31
ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA		**DES.**	**REF.**	**L**
ALONGA ANTIBALANÇANTE		C-2908	IaA2	
ANTIBALANÇANTE 40x49		EC-234	SA	3.79
ANTIVENTO		E-6187	b	
BR/CH		E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE		E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	A	B	FIX. TIR	F. ANTIB.
5.450	0.200	0.200	1.400	2.027	0.400	8.950	5.770

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 11.2 / FUR: PNT (Sem Furos B) K=2.15 CF= 0
MACIÇO: 0Nq NIV = -0.85

POSTE:50-37 (56-29)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 50-37	RENUM01		

POSTE:50-37A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		207	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

POSTE:50-38 (50-28)

POSTE EXISTENTE

l=3.2 (i=2.18) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIB		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.56	1.71
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IB		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.00	2.53

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.52
FIXAÇÃO RIGIDA DO ANTIBALANÇANTE	E-6213	II	0.76
BR/CH	E-6184	X	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	FIX RIG
5.450	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.063	0.380	1.440

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
ISOLADOR DE SECÇÃO	EC-216		
RENUMERAR POSTE PARA 50-38	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE240A

POSTE:51-01

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.02

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.24	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.69
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.158	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA SOBREELEVADA	C-1607	A	7.45/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.15
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10 / FUR: AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.4 CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.45
Espia Sobreelevada HE240A H=3.8 D= 5.05 Maciço Espia - 1Asp NIV = -0.85

POSTE:51-01-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:51-02

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.04	2.19
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.17
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.000	0.000	1.400	0.025	1.600	1.415	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 0.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 2.15
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ne NIV = -0.85

POSTE:51-02-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:51-03

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.41	2.56	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.85	3.28

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.93
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.470	0.300	0.300	1.780
F	A	C	B
0.025	1.800	1.015	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.03	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.06	2.59

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.95
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.450	-0.200	-0.200	1.200
F	A	C	B
0.625	1.800	0.943	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.10

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT (Sem Furos B) **CF= 0**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**

POSTE:51-03-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - LIGAÇÕES	DESM11		

POSTE:51-03A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=-0.013**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.02	2.16	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.78

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.35
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.450	0.000	-0.040	1.300
F	A	C	B
0.525	1.800	1.159	0.428

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.27	2.42	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.72	3.16
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.35	0.49

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.22
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.950	0.300	0.257	1.300
F	A	C	B
0.025	1.800	1.154	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT (Sem Furos B) **CF= -3**
MACIÇO: 1Ne **NIV = -0.85**

POSTE:51-04

POSTE EXISTENTE

l=3.4 (i=2.38) **ESC=-0.050**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIB		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.05	2.20
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IB		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.44	2.97

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.1
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.200	0.044	1.400	0.025	1.600	1.503	0.452	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	

VIGA: EXISTENTE HE240A

Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 3Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:51-05

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA	DESM14		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

VIGA: EXISTENTE HE180A